

Requirements Engineering

Requirements Engineering

- Klassisches Requirements Engineering

Vorgehen im RE

Gruppenaufgabe

RE im V-Modell

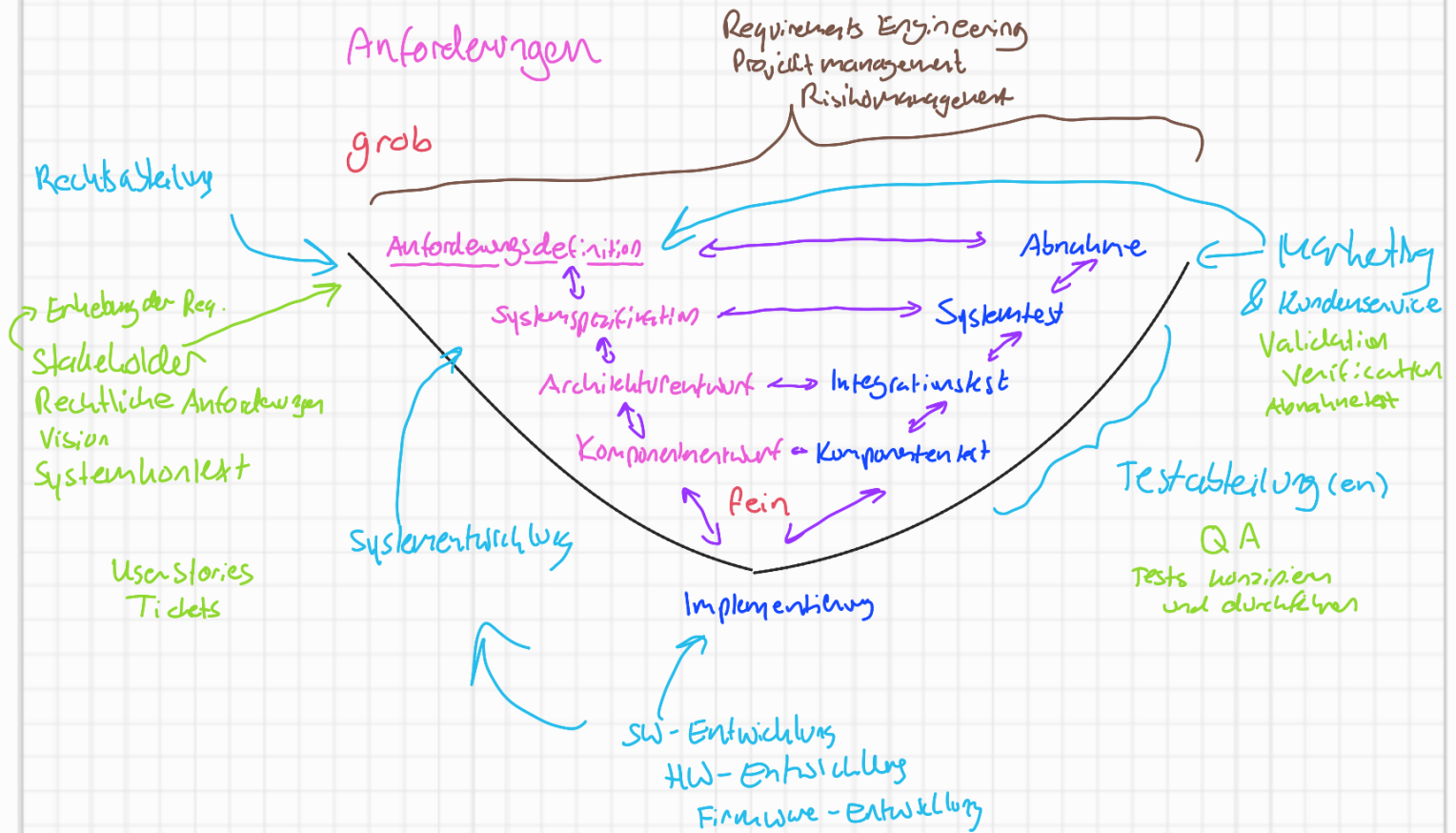
- Beschreiben sie graphisch, wie ihre Teams die RE-Aktivitäten durchführen sollen
- Skizzieren sie das V-Modell (als Basis für die Darstellung)
→ gemeinsame Besprechung
- Lokalisieren sie darin den RE-Prozess und die RE-Tätigkeiten.
- Ordnen sie beteiligte Teams bzw. Disziplinen den RE Tätigkeiten zu und kennzeichnen sie Beziehungen zwischen diesen.
- Zeitansatz: 20 Min

Vorgehen im RE

Man läuft durch diesen Zyklus durch

Aufgabe: Wo würden wir RE-Aktivitäten / Anforderungen im V-Modell modellieren?
Wie sollen die RE-Prozesse durchgeführt werden?
Welchen Phasen was zuordnen?

Kommunikation
Aufgaben
Teams



V-Modell XT – Einführung und Hintergrund

- **Definition und Ursprung**

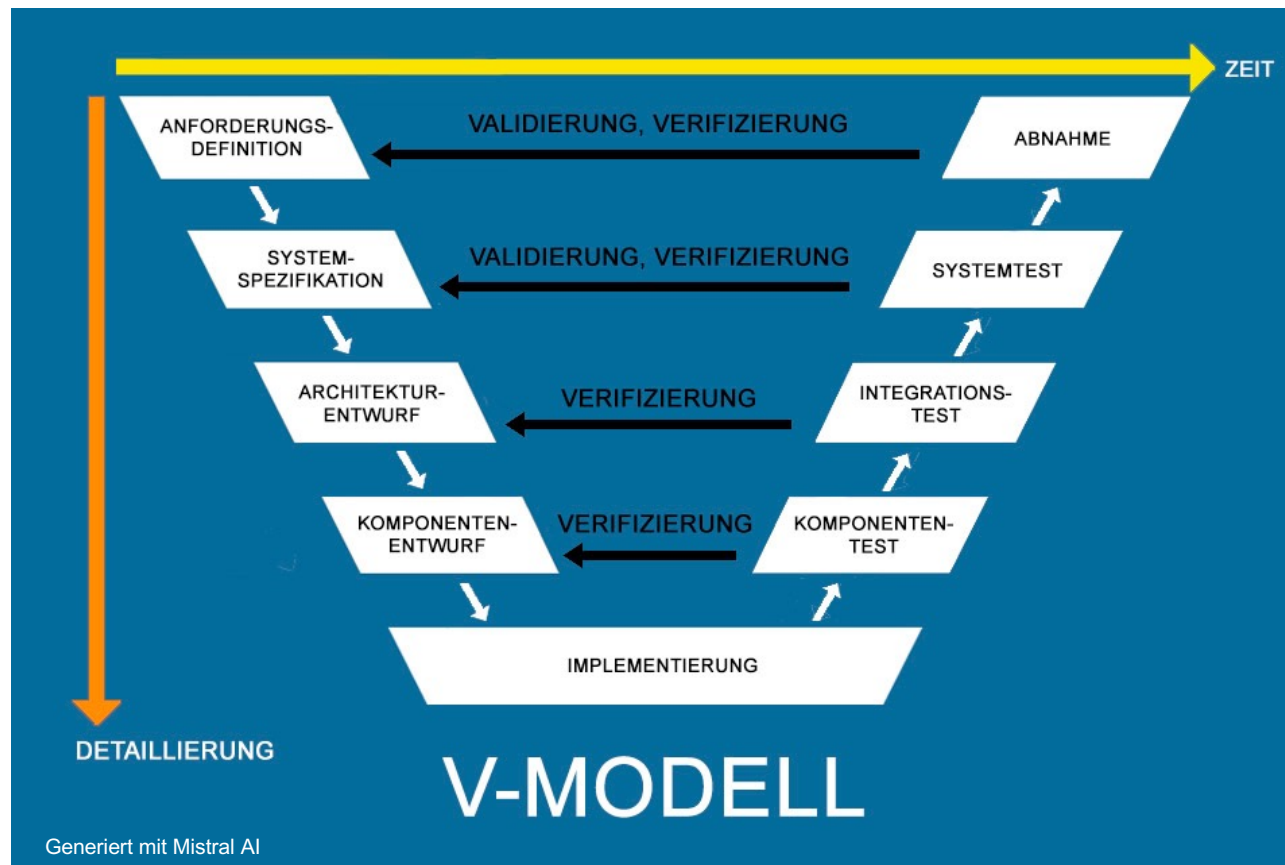
- Das V-Modell XT ist ein deutscher Standard zur Planung und Durchführung von Systementwicklungsprojekten, sowohl für Auftraggeber als auch Auftragnehmer. Es ist eine Weiterentwicklung des klassischen V-Modells und steht für „Extreme Tailoring“ – also die Möglichkeit, das Modell individuell an die Anforderungen eines Projekts anzupassen.
- Ursprünglich für IT-Projekte des Bundes entwickelt, wird es heute in vielen Branchen eingesetzt, insbesondere bei sicherheitskritischen oder komplexen Projekten

- **Ziele**

- Strukturierte und transparente Projektabwicklung
- Risikominimierung durch frühe Testphasen
- Qualitätssicherung durch klare Vorgaben und Dokumentation
- Flexibilität durch Tailoring: Anpassung an Projektgröße, Komplexität und Anforderungen

Vorgehen im RE

V-Modell XT



Vorgehen im RE

Beschreibung V-Modell XT

- **Phasenmodell**

- Das V-Modell XT besteht aus einem V-förmigen Ablauf: Auf der linken Seite stehen die Entwurfsphasen (z. B. Anforderungsanalyse, Systementwurf), auf der rechten Seite die korrespondierenden Testphasen (z. B. Systemtest, Abnahmetest).
- Jede Entwurfsphase hat eine direkte Testphase als Gegenstück, was die Qualitätssicherung bereits während der Entwicklung

- **Tailoring**

- Extreme Tailoring ermöglicht es, unnötige Phasen oder Aktivitäten zu streichen oder anzupassen, um den Aufwand für kleinere Projekte zu reduzieren.
- Das Modell kann auch agile Methoden integrieren, um Flexibilität und Iteration zu ermöglichen

Vorgehen im RE

Vergleich V-Modell & V-Modell XT - I

Kriterium	V-Modell	V-Modell XT
Entstehung	Ursprünglich in den 1990er Jahren als Standard für IT-Projekte des Bundes entwickelt.	Weiterentwicklung des klassischen V-Modells, eingeführt ab 2005.
Zweck	Strukturierte, lineare Vorgehensweise für Systementwicklungsprojekte.	Flexibler Standard mit Fokus auf Anpassbarkeit („Extreme Tailoring“) für verschiedene Projektgrößen und -arten.

Vorgehen im RE

Vergleich V-Modell & V-Modell XT - II

Kriterium	V-Modell	V-Modell XT
Phasenaufbau	V-förmiger Ablauf: Entwurfsphasen (links) und korrespondierende Testphasen (rechts).	Gleicher V-förmiger Aufbau, aber mit Möglichkeit, Phasen zu streichen oder anzupassen.
Flexibilität	Starre Struktur, wenig Anpassungsmöglichkeiten.	Extreme Tailoring: Phasen und Aktivitäten können je nach Projektanforderungen angepasst oder weggelassen werden.
Agile Integration	Kaum möglich, da linear und nicht iterativ.	Ermöglicht die Integration agiler Methoden, z. B. durch iterative Tailoring-Optionen.

Vorgehen im RE

Vergleich V-Modell & V-Modell XT - III

Kriterium	V-Modell	V-Modell XT
Eignung	Besonders für große, klar definierte Projekte mit hohem Dokumentationsbedarf.	Geeignet für Projekte jeder Größe, auch für kleinere oder agile Vorhaben durch Tailoring.
Branchen	Ursprünglich für öffentliche IT-Projekte, heute auch in der Industrie.	Breiter einsetzbar, z. B. in sicherheitskritischen, komplexen oder innovativen Projekten.

Vorgehen im RE

Vorteile V-Modell & V-Modell XT

Kriterium	V-Modell	V-Modell XT
Struktur	Klare, nachvollziehbare Projektstruktur.	Beibehaltung der klaren Struktur, aber mit mehr Flexibilität.
Qualitätssicherung	Frühe Testphasen reduzieren Risiken.	Gleicher Vorteil, zusätzlich durch Tailoring optimierbar.
Dokumentation	Umfassende Dokumentation für Transparenz und Nachvollziehbarkeit.	Dokumentation bleibt wichtig, kann aber an Projektgröße angepasst werden.

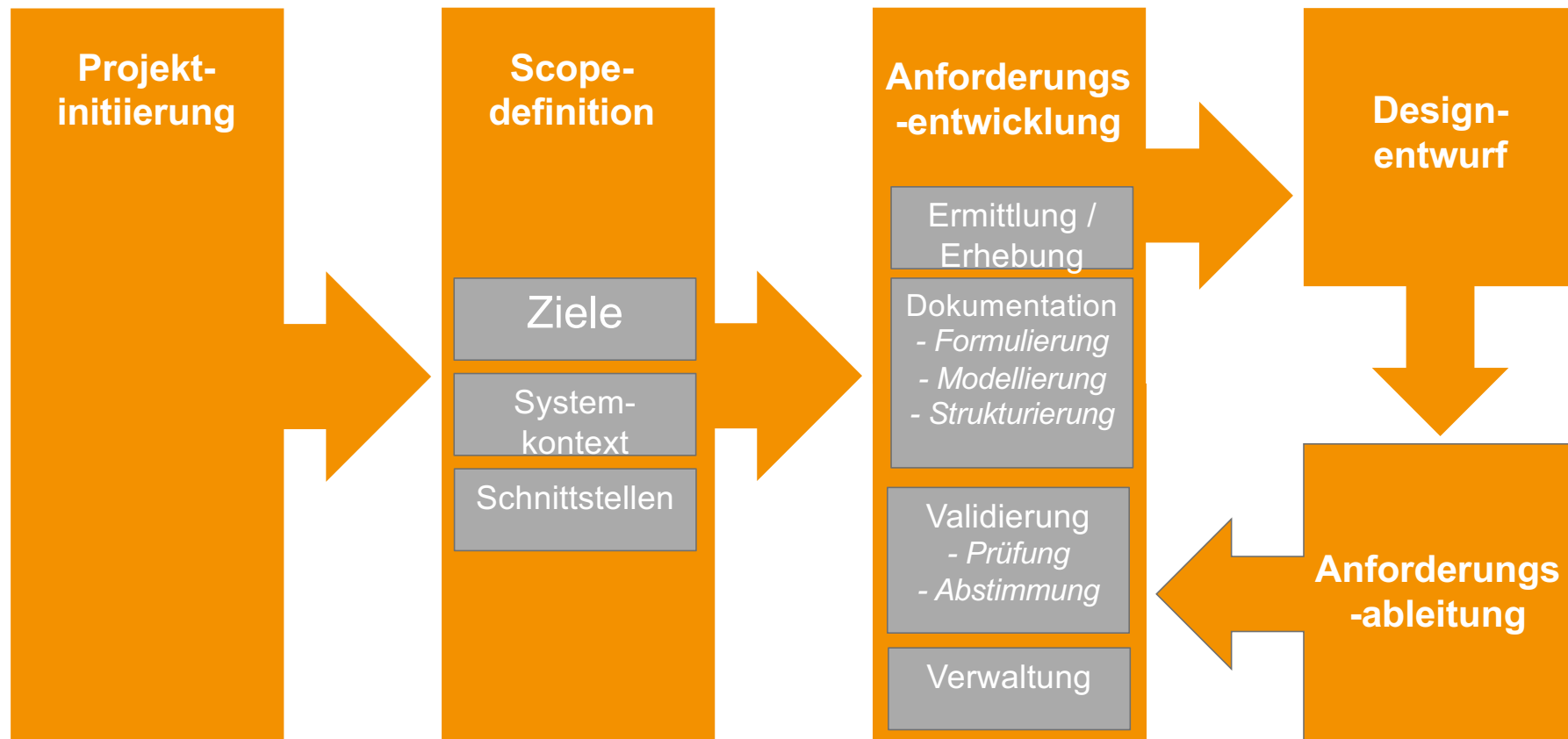
Vorgehen im RE

Nachteile V-Modell & V-Modell XT

Kriterium	V-Modell	V-Modell XT
Rigidität	Starre Phasenabfolge kann bei dynamischen Projekten hinderlich sein.	Tailoring erfordert Erfahrung; falsche Anpassungen können Qualitätsverlust bedeuten.
Dokumentationsaufwand	Hoher Aufwand, besonders bei großen Projekten.	Dokumentationsaufwand bleibt hoch, kann aber durch Tailoring reduziert werden.
Agilität	Kaum iterativ, schwer mit agilen Methoden kombinierbar.	Agile Elemente integrierbar, aber kein reines agiles Modell.

Vorgehen im RE

Klassisches Vorgehensmodell RE



Vorgehen im RE

Was setzt man auf klassisches RE, wann auf agiles RE?

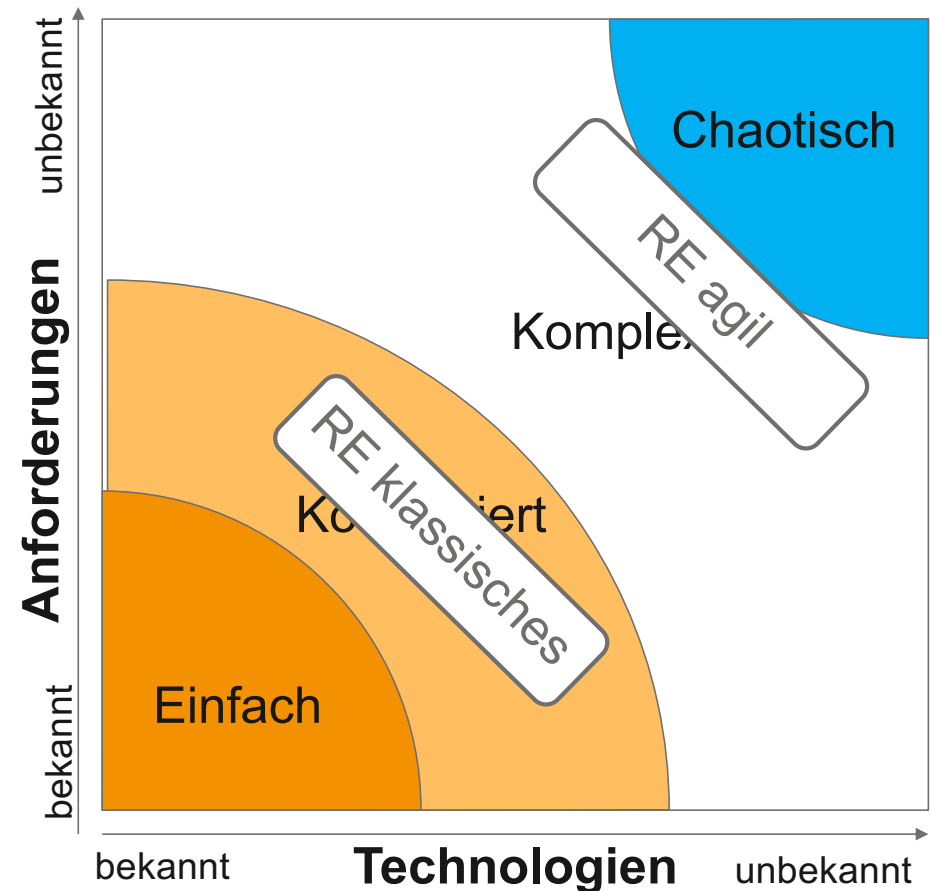
Stacy Matrix

In welche Kategorie lässt sich das Problem/die Initiative/die Aufgabe einordnen?

- i. Einfach
- ii. Kompliziert
- iii. Komplex
- iv. Chaotisch

➤ Wie bekannt ist das **WAS (Anforderungen)**?

➤ Wie bekannt ist das **WIE (Technologie)**?



Modellierung von Anforderungen

gemeinsame Diskussions- und Kommunikationsgrundlage
Herausnahme von Komplexität

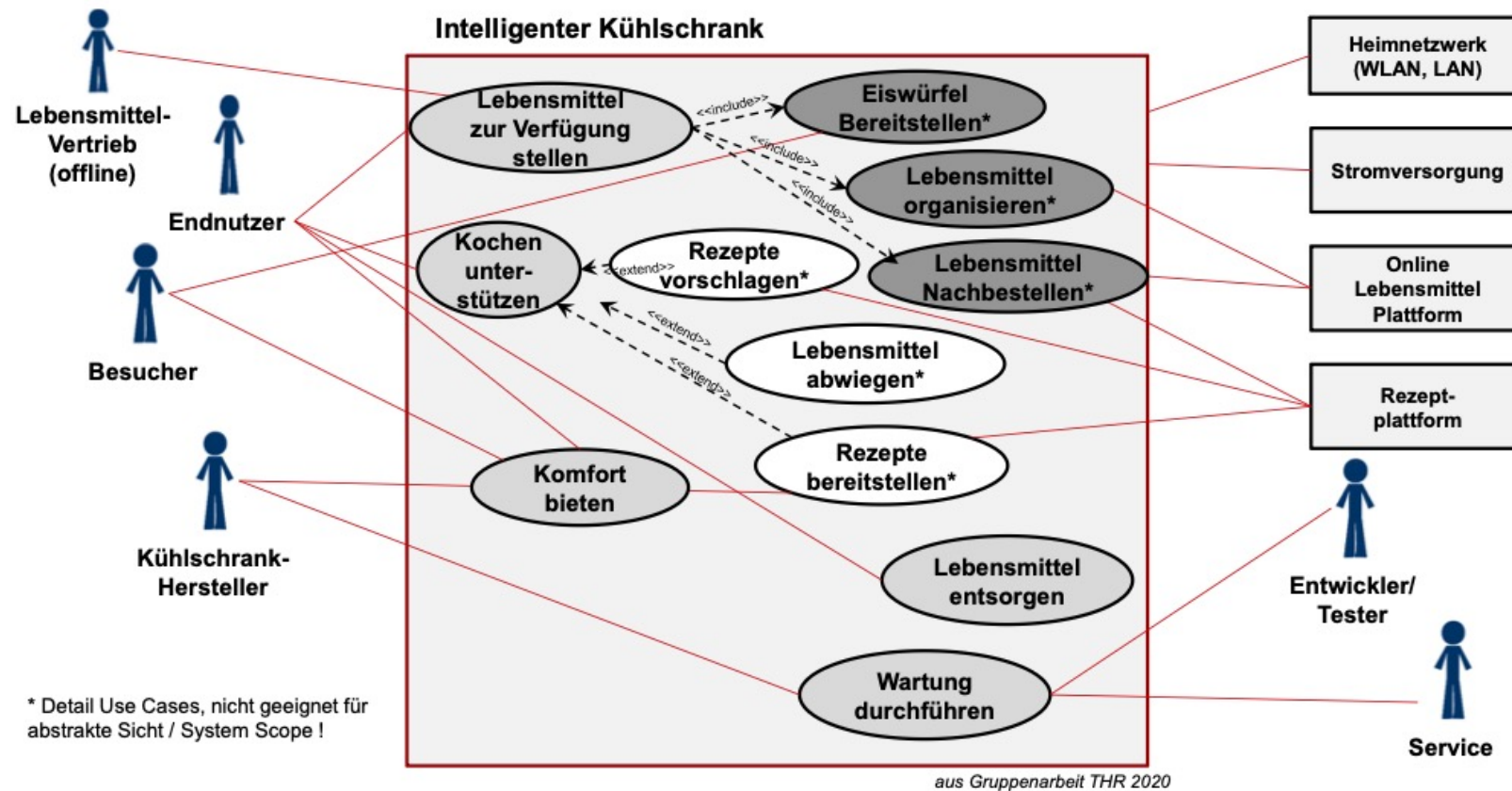
Modellierung von Anforderungen

Spezifikation eines Use Cases

- Use Case Spezifikation detailliert einen Use Case (z.B. aus dem Use Case Diagramm)
- Use Case-Spezifikationen enthalten typischerweise folgende Informationen:
 - Eindeutiger Bezeichner des Use Cases
 - Name des Use Cases
 - Kurzbeschreibung des Use Cases
 - Auslösendes Ereignis
 - Akteure
 - Ergebnis
 - Vor- und Nachbedingungen
 - Abläufe des Use Cases. Da es oft mehrere alternative Ablaufmöglichkeiten gibt, wird meist ein
 - sogenannter „Hauptablauf“ und entsprechende „Alternative Abläufe“ beschrieben. Diese Abläufe nennt man auch Szenarien.

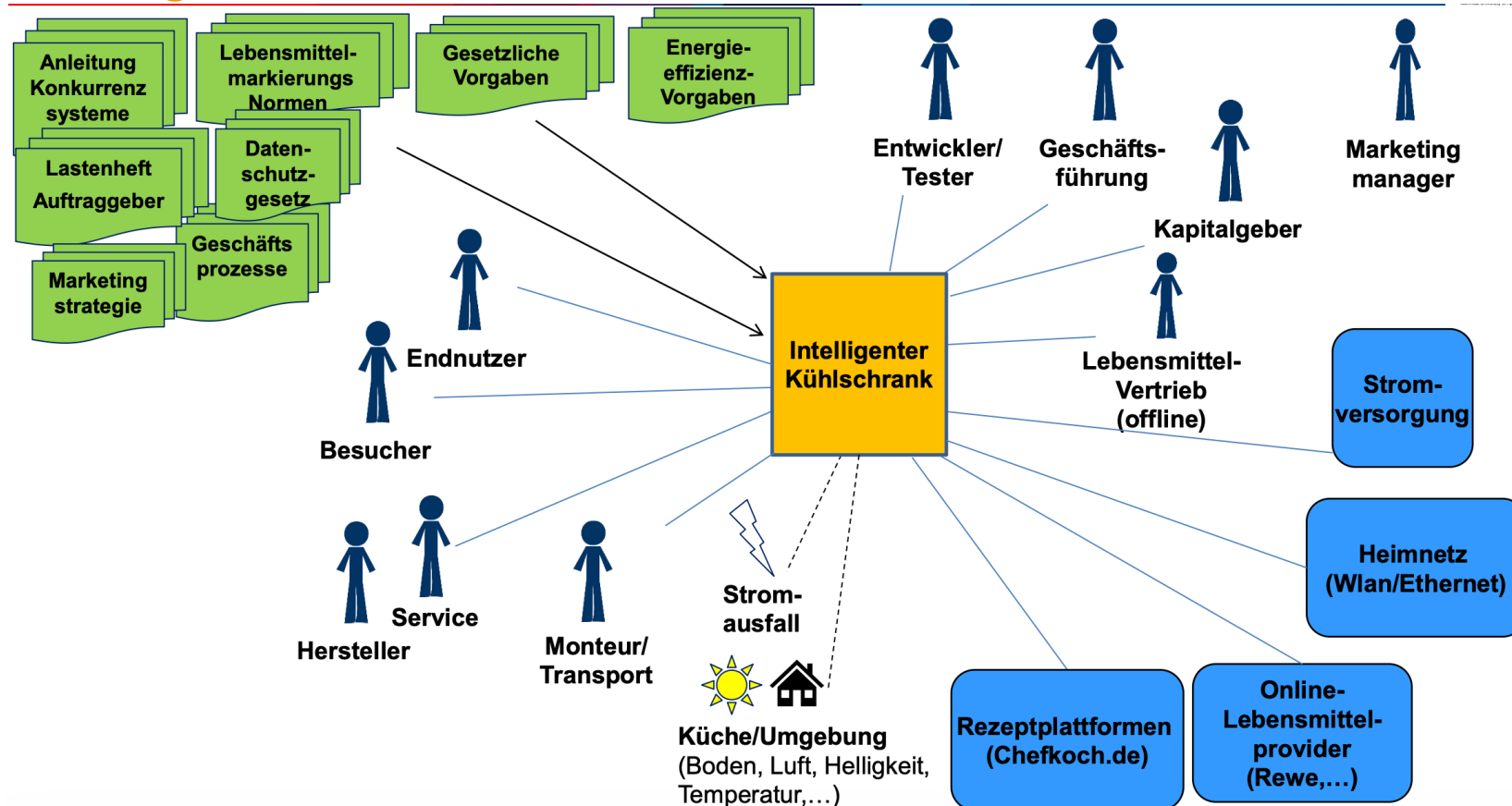
Modellierung von Anforderungen

Use Case Diagramm



Modellierung von Anforderungen

Kontextdiagramm



Modellierung von Anforderungen

Detailierungslevel von Use Cases

Detailierungslevel	Zweck	unterstützt
Grob beschrieben	Identifikation des Use Case und kurze Beschreibung seines Zwecks	• Scopemanagement • Diskussionen über Anforderungen
Übersicht mit Aufzählungszeichen	Beschreibung des wesentlichen (fachlichen) Ablaufs anhand des Basic Flows und Identifikation von Alternative Flows	• Scopemanagement • Grobe Schätzungen • Testdefinition im Team • Auswirkungsanalyse und Prototyping • Identifikation von Komponenten
Wesentliche Übersicht	Erweiterung des Basic Flow um Actor-System-Interaktionen	• UI-Design • Prototyping • Analyse und Design im Team • Testdefinitionen im Team • Genauere Schätzungen
Vollständig beschrieben	Erzeuge eine detaillierte Anforderungsspezifikation für den Use Case	• Analyse und Design • Implementierung und Testen • Erstellung der Benutzerdokumentation • Genauere Schätzung

Modellierung von Anforderungen

Template für die Use Case Spezifikation

Use Case ID		Use Case Name	
Created By		Last Updated By	nachvollziehbarkeit
Date Created		Date Last Update	
Description			
Actor			
Priority		Frequency of Use	
Precondition			
Trigger			
Normal Course			
Alternative Course(s)			
Result			
Postcondition	was passiert, wenn use case erfüllt		
Special Requirements	randbedingungen zur erfüllungsmöglichkeit		
Assumptions			
Notes and Issue			

Modellierung von Anforderungen

Gruppenaufgabe: Use-Case Spezifikation

- Erstellen sie eine Use Case Spezifikation für einen der Use Cases für unseren smarten Mähdrescher.
- Benutzen Sie die Detailtiefe „bulleted outline“ und beschreiben Sie den den Basic Flow (mit ca. 5 – 10 Schritten)
- Löschen Sie die vorerst nicht benötigten Felder des Templates

- Zeitansatz: 15 Minuten

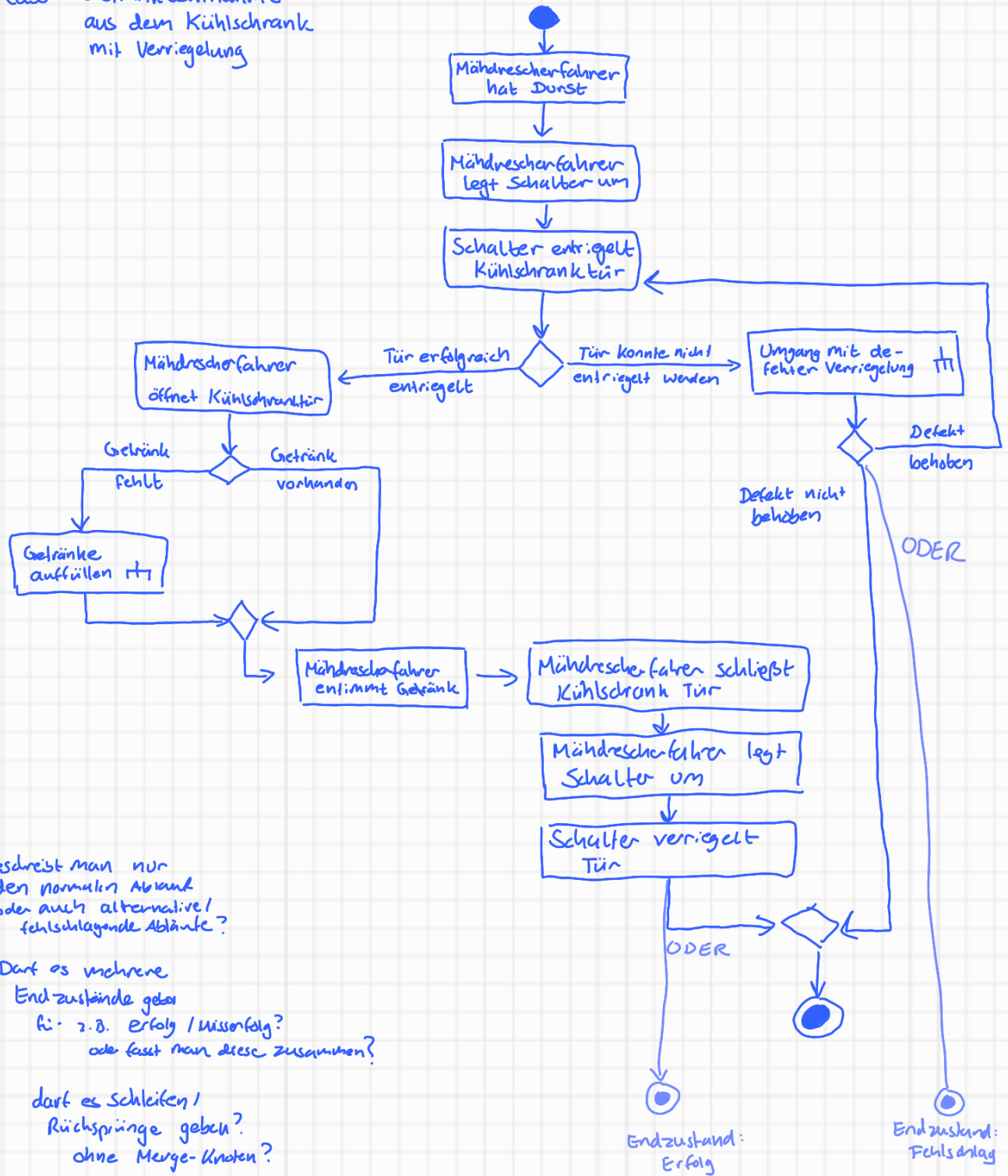
Modellierung von Anforderungen

UML-Aktivitätsdiagramme

Aktivitätsdiagramm zur Darstellung von:

- detaillierten Use Case Abläufen
- Use Case Spezifikationen
- Ablauf von Geschäftsprozessen

Use Case: Getränkeentnahme aus dem Kühlschrank mit Verriegelung



Beschreibt man nur den normalen Ablauf oder auch alternative / fehlschlagende Abläufe?

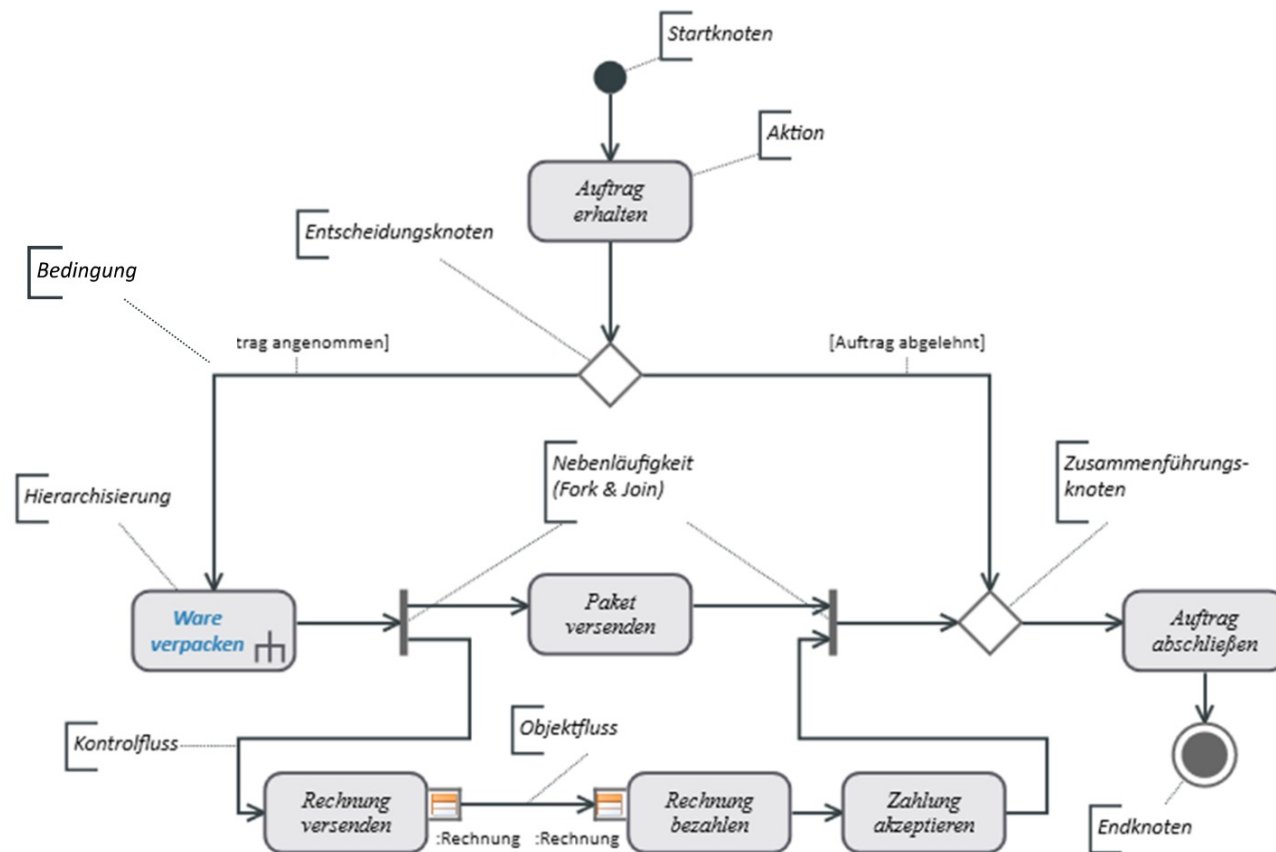
Darf es mehrere Endzustände geben?
 hi: z.B. Erfolg / Misserfolg?
 oder fasst man diese zusammen?

darf es Schleifen / Rücksprünge geben?
 ohne Merge-Knoten?



Modellierung von Anforderungen

Aktivitätsdiagramm: Notationselemente



Modellierung von Anforderungen

Gruppenaufgabe: Use-Case Spezifikation

- Modellieren Sie den Ablauf eines Use Cases mithilfe eines Aktivitätsdiagramms.
 - Sie können dazu auch die zuvor erstellte Beschreibung aus der Use Case Spezifikation modellieren.
-
- Zeitansatz: 20 Minuten

Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Objekte und Klassen

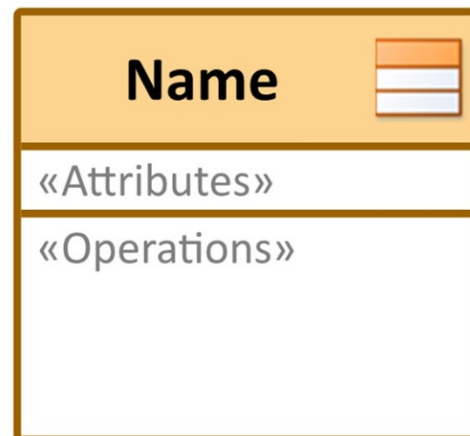
- Objekt: Ein Objekt kann jedes Ding sein, das eine Identität, eine Struktur und ein Verhalten besitzt.
- Klasse: Eine Klasse definiert eine Familie von Objekten, die eine gemeinsame Bedeutung, Struktur und ein gemeinsames Verhalten haben.



Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Notationen

Notation für Klassen



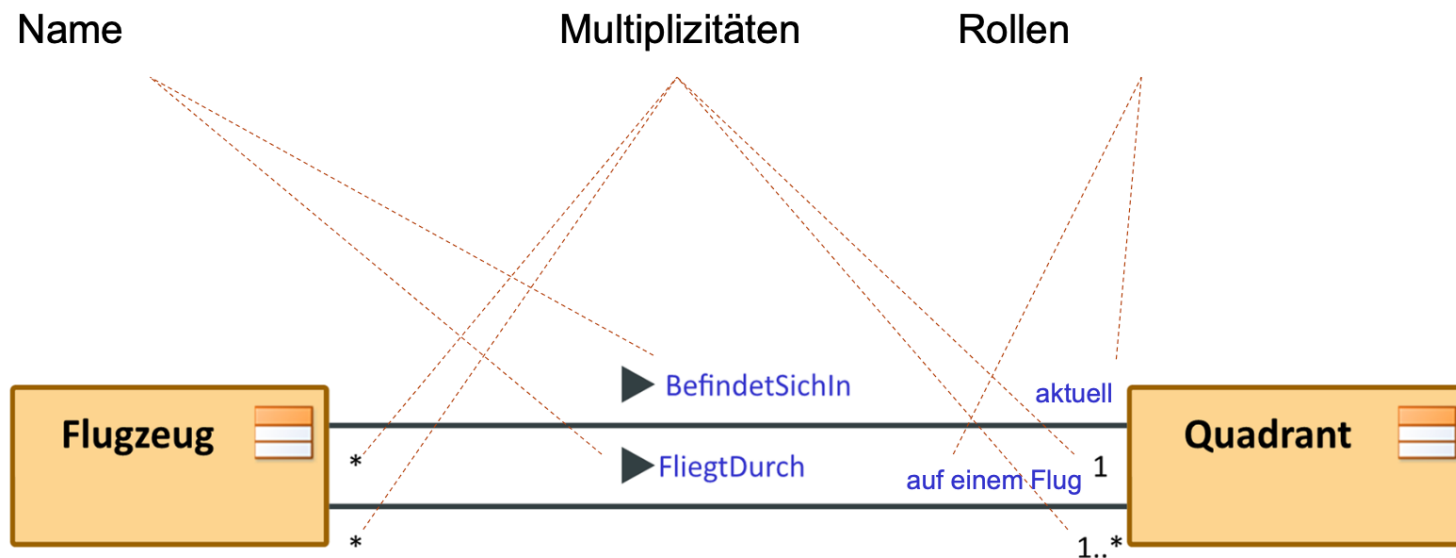
Beispiel für Klasse „Kunde“



Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Assoziationen

- Assoziationen zeigen logische Beziehungen zwischen Klassen.
- Charakterisierung von Assoziationen durch:

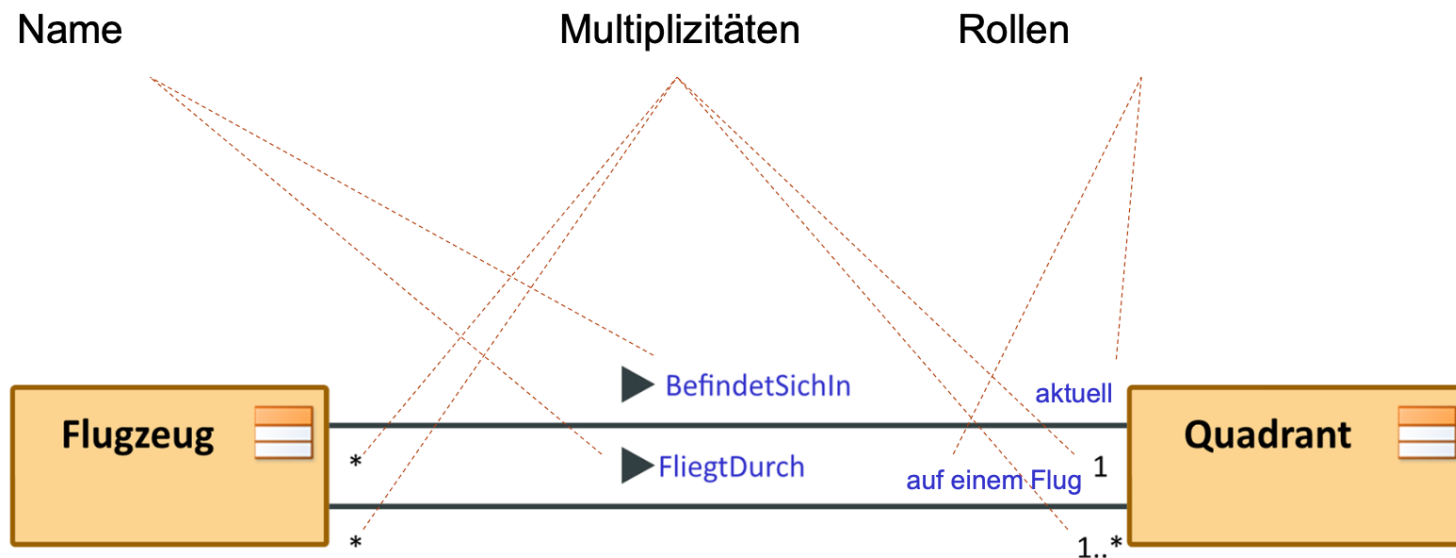


- Der Name kann entfallen, wenn es eine eindeutige Beziehung ist.

Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Assoziationen

- Assoziationen zeigen logische Beziehungen zwischen Klassen.
- Charakterisierung von Assoziationen durch:



- Der Name kann entfallen, wenn es eine eindeutige Beziehung ist.

Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Assoziationen und Multiplizitäten

- Zwei assoziierte Klassen:



Multiplizität:

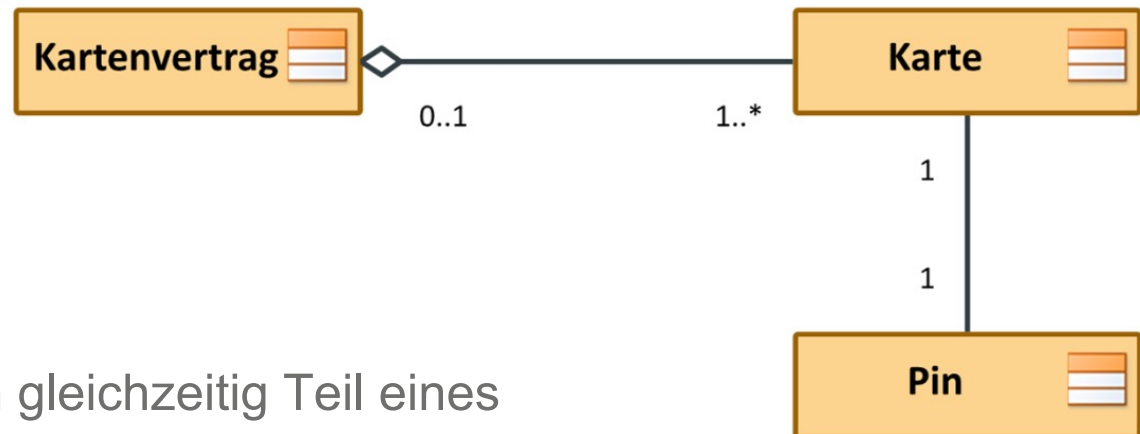
***** (=0..*): ein Objekt von Kunde kann 0 oder mehr Objekte der Klasse DVD ausleihen

0..1: ein Objekt von DVD kann durch kein oder maximal ein Objekt der Klasse Kunde ausgeliehen sein

Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Assoziationen und Multiplizitäten

Aggregation („hat-ein“ – Beziehung)



Aggregation bedeutet:

- Eine Teil-Instanz (Karte) kann gleichzeitig Teil eines Kompositums (Kartenvertrag) sein.
- Entfällt das Kompositum, können seine Teile trotzdem weiter existieren (die Karte bleibt ohne Kartenvertrag bestehen).

Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Assoziationen und Multiplizitäten

Komposition („ist Teil von“ – Beziehung)



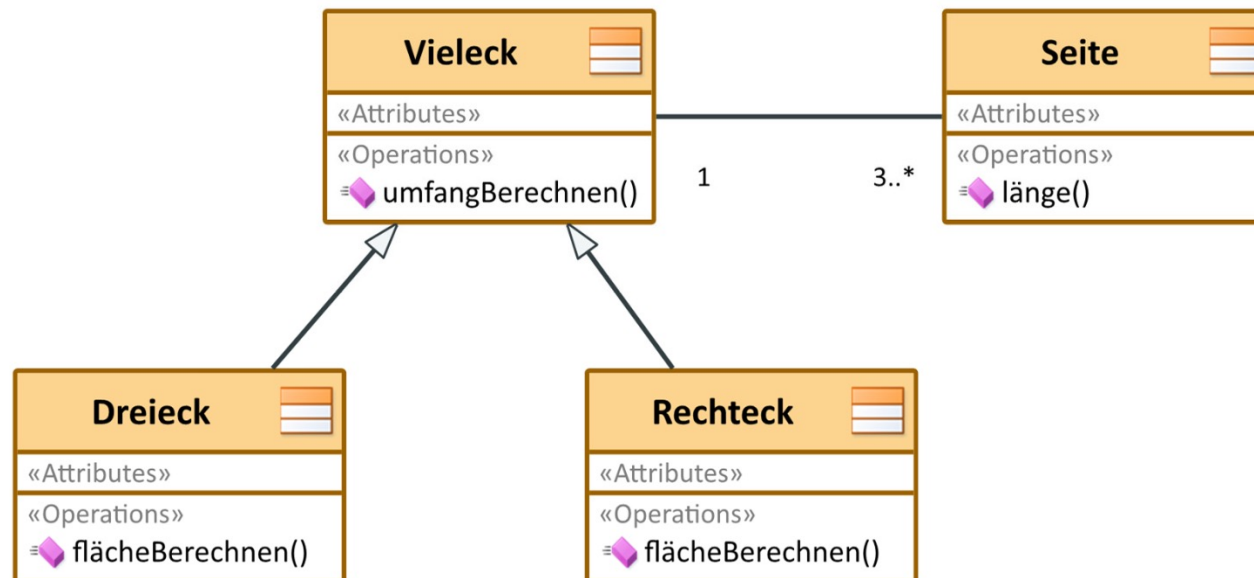
Komposition bedeutet:

- Eine Teil-Instanz (Verkaufsposition) kann gleichzeitig nur Teil eines Kompositums (Verkauf) sein.
- Eine Teil-Instanz muss immer zu einem Kompositum gehören.
- Das Kompositum ist allein für die Verwaltung seiner Teile, insbesondere für deren Erstellung und Zerstörung, verantwortlich.

Modellierung von Anforderungen

UML-Klassendiagramme: Assoziationen und Multiplizitäten

- Generalisierung (Vererbung, bzw. „ist ein“ – Beziehung)



- Eine Unterklasse (Dreieck, Rechteck) erbt von ihrer Oberklasse (Vieleck) die Attribute, Operationen und Assoziationen.

Modellierung von Anforderungen

Gruppenaufgabe: Klassendiagramm

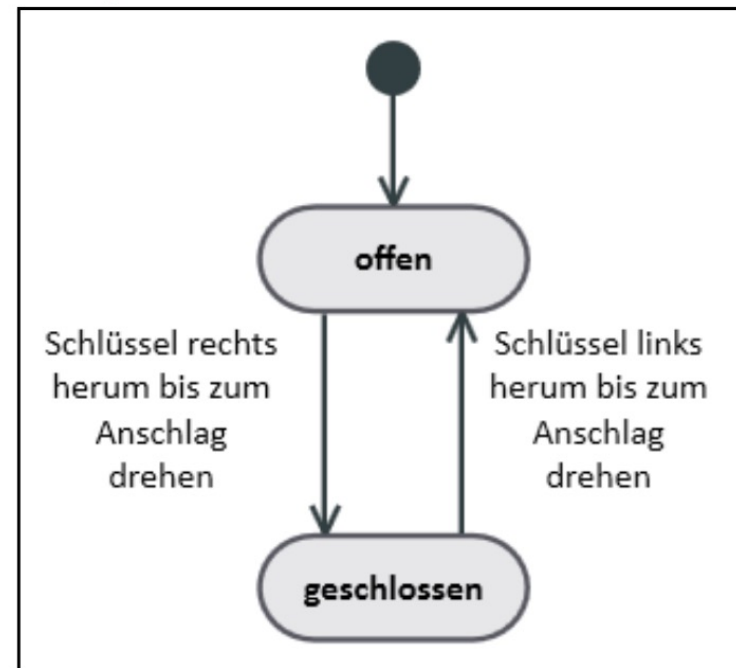
- Modellieren Sie die Dekomposition des Beispielsystems in Teilsysteme.
 - Alternativ wählen Sie ein spezielles Konzept oder eine Datenstruktur des Beispielsystems, das sie modellieren.
-
- Zeitansatz: 15 Minuten

Modellierung von Anforderungen

UML-Zustandsdiagramm

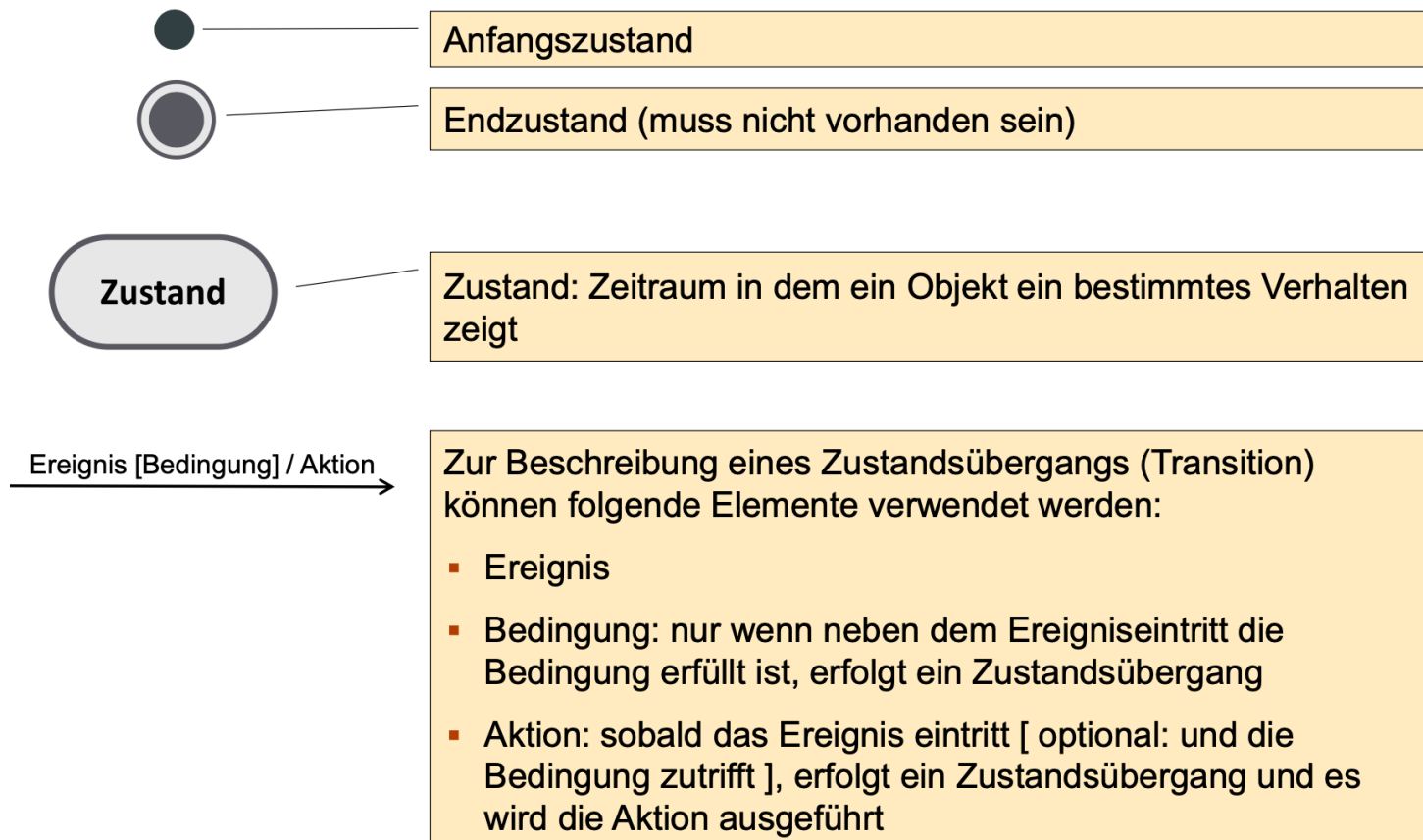
- Zeigt den Lebenszyklus eines Objektes im Laufe der Zeit.
- Ein Statechart oder Zustandsdiagramm zeigt die Reihenfolge der Verhaltensweisen eines Objektes.
- Ereignisse beeinflussen, welchen Zustand ein Objekt als nächstes einnimmt.
- Ein Ereignis benötigt keine Zeit.
- Die Zeit vergeht, während das Objekt sich in einem Zustand befindet.
- Statecharts und Zustandsdiagramme zeigen nicht, wie die Ereignisse oder Daten dem System zugeführt werden.

Beispiel: Zustände Türschloss



Modellierung von Anforderungen

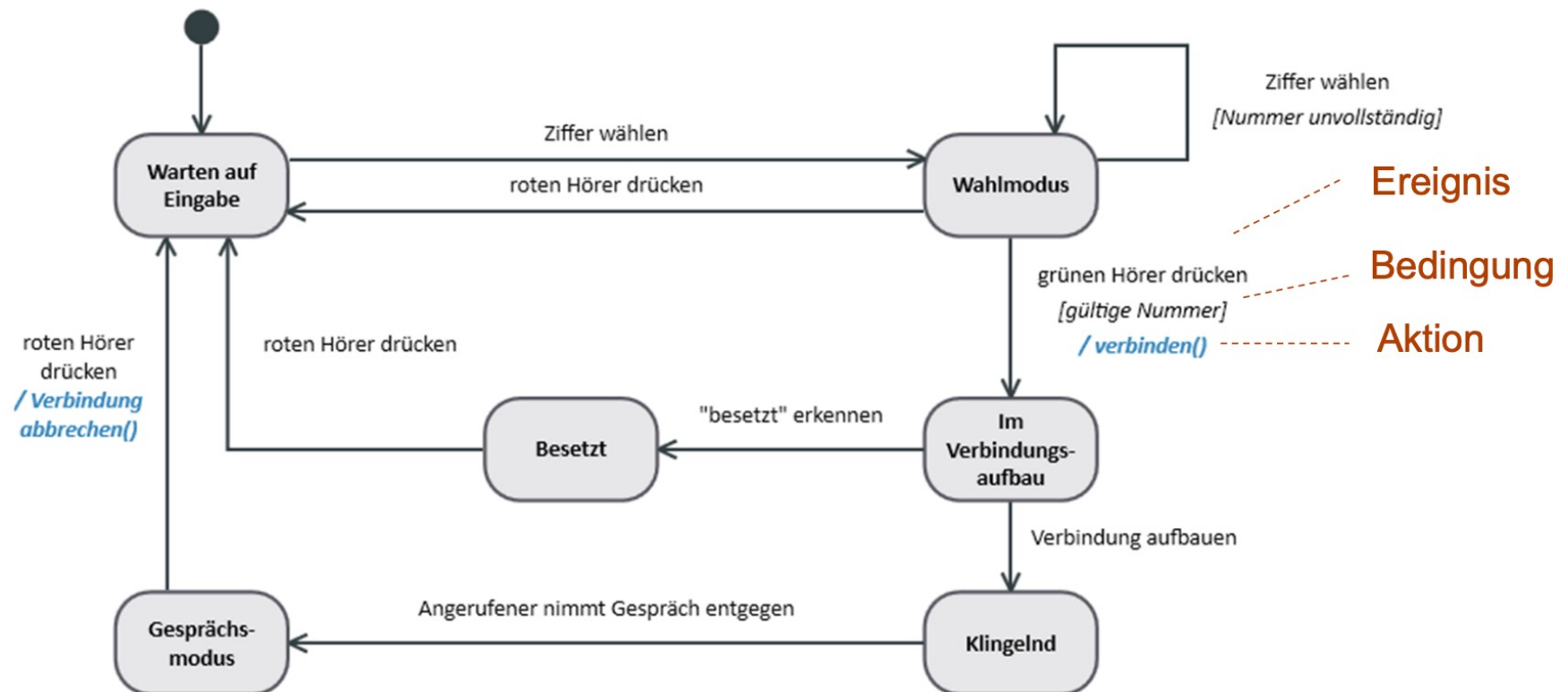
Zustandsdiagramm: Modellierungselemente



Modellierung von Anforderungen

Zustandsdiagramm: Beispiel

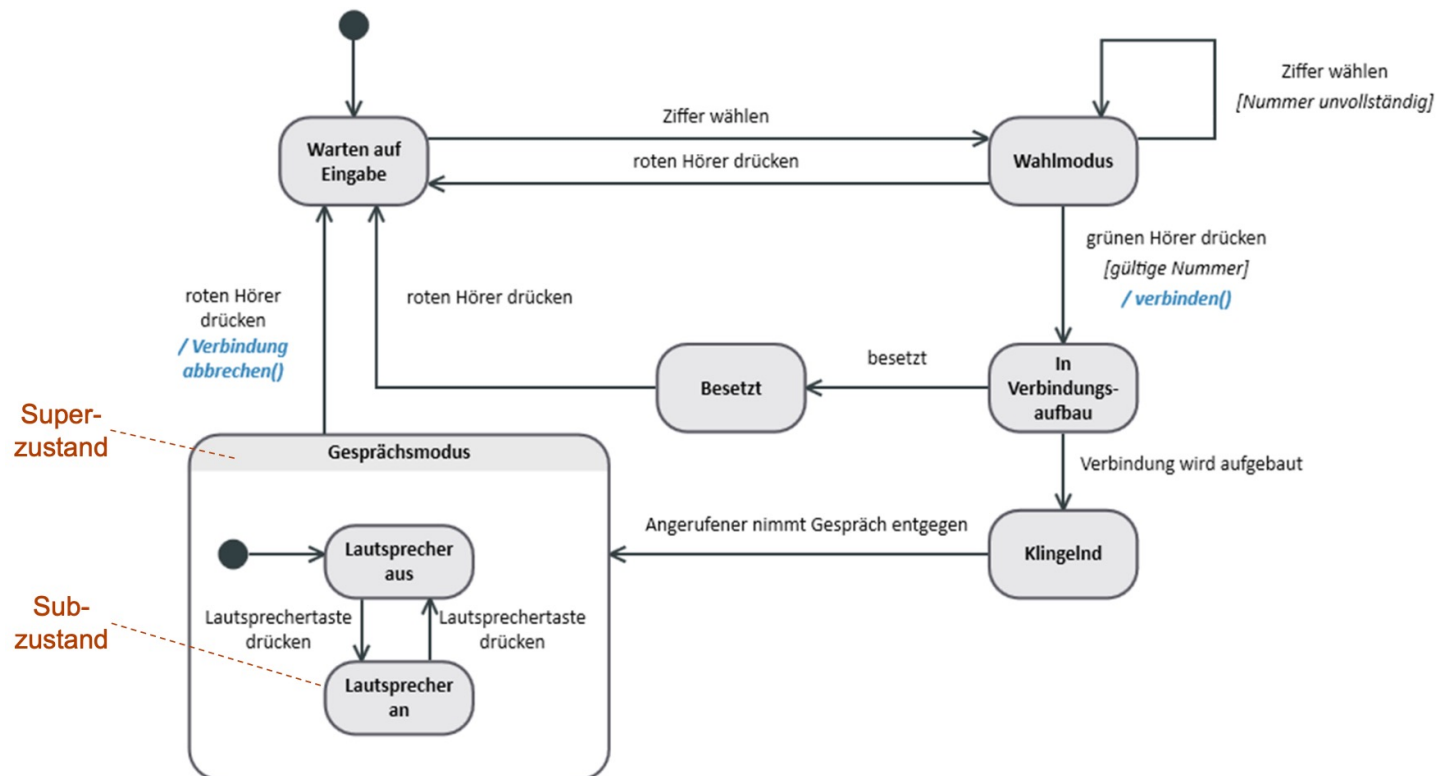
Modellierung des reaktiven Verhaltens eines Systems am Beispiel eines Telefons



Modellierung von Anforderungen

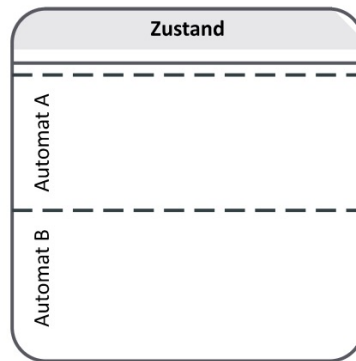
Zustandsdiagramm: Beispiel

Modellierung von Zustandshierarchien

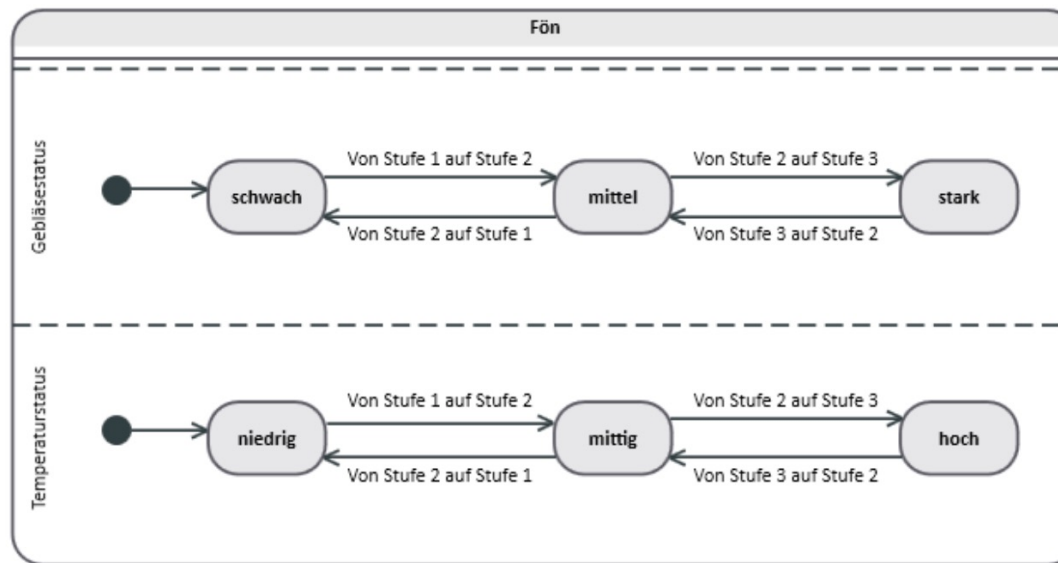


Modellierung von Anforderungen

Zustandsdiagramm: Beispiel



Nebenläufigkeit von Zustandsautomaten, d.h. der Superzustand kann in zwei parallel und unabhängig voneinander ablaufende Automaten A und B zerlegt werden.



Basiert auf einem Beispiel aus dem Buch von Tim Weilkiens:
„Systems Engineering mit SysML/UML“, dpunkt.verlag

Modellierung von Anforderungen

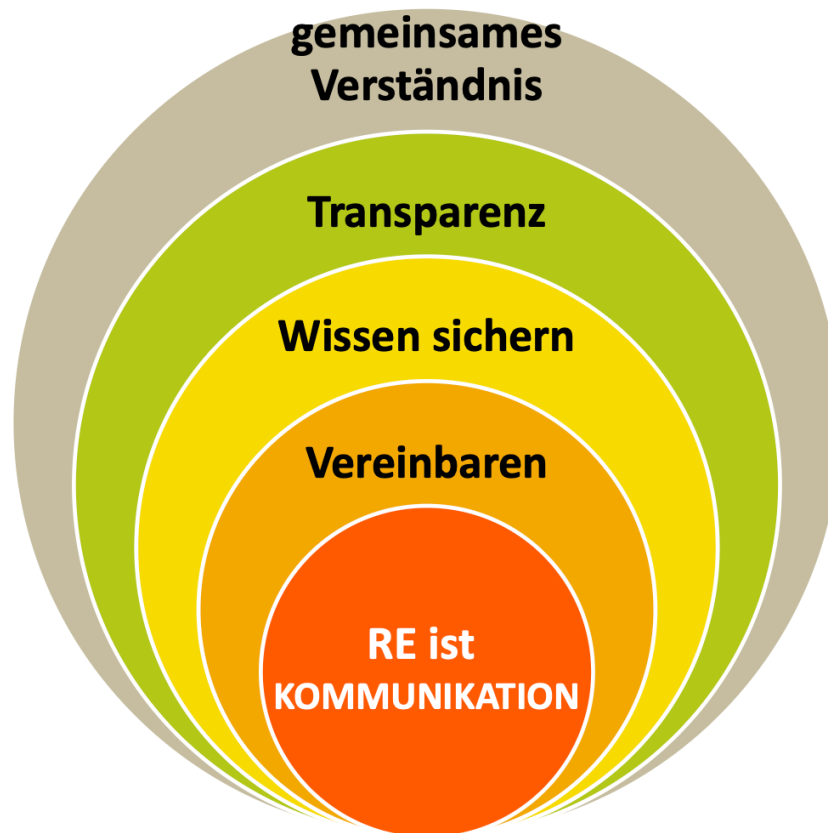
Gruppenaufgabe: Zustandsdiagramm

- Erstellen Sie ein Zustandsdiagramm, welches die verschiedenen Zustände des smarten Mähdreschers (oder eine seiner Subkomponenten) beschreibt.
- Zeitansatz: 10 Minuten

Kommunikation im RE

Kommunikation im RE

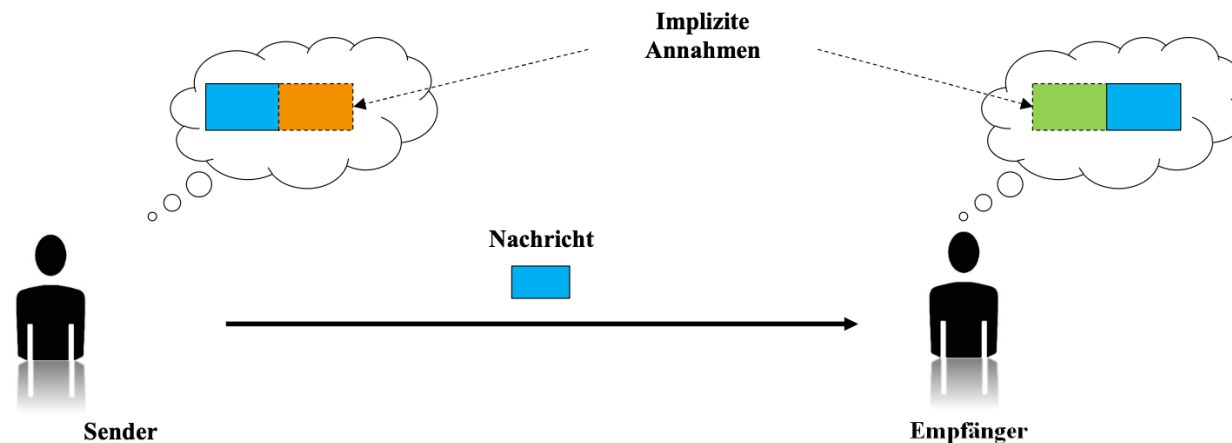
Die Kommunikations-Aspekte des RE



Anforderungen dienen als Grundlage für verschiedene Arten der Kommunikation, über den ganzen Lebenszyklus des Produkts!

Kommunikation im RE

Kommunikation: Implizite Annahmen



Sender und Empfänger ergänzen zu der tatsächlich gesendeten Nachricht jeweils ihre eigenen, impliziten Annahmen.

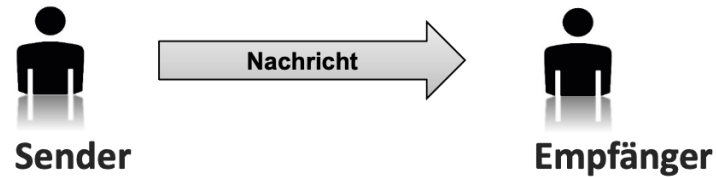
Die Folge: Beide haben unterschiedliche Bilder im Kopf, meinen aber über das Gleiche zu sprechen.

**Ein „Aussprechen“ dieser Annahmen vermeidet
Missverständnisse.**

Kommunikation im RE

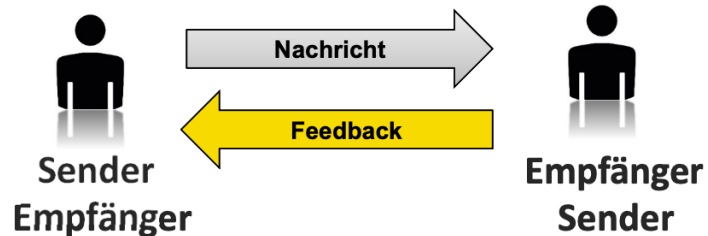
Kommunikationsmodelle

1. Einfaches Kommunikationsmodell



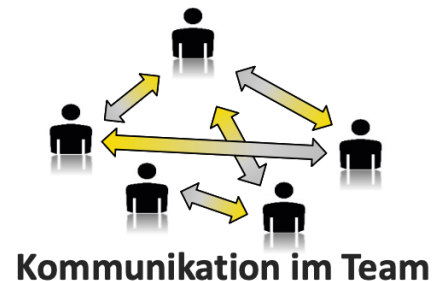
Vermeide das
„Über-den-
Zaun-werfen“!

2. Erweitertes Kommunikationsmodell



Gute verlässliche
Kommunikation
erfordert häufiges
Feedback!

3. Fortgeschrittenes Kommunikationsmodell



In kleinen Teams
findet dauerndes,
schnelles und
selbstorganisierte
Feedback statt!

Literatur

- Chris Rupp (2014): Requirements-Engineering und –Management, 6. Auflage, Hanser, München.
- BMI (2013): V-Modell XT Bund, https://download.gsb.bund.de/BundesCIO/V-Modell_XT_Bund/V-Modell-XT-Bund-1.1-Gesamt.pdf
- Dorsch (2025), Skript Requirements Engineering - Tag 1
- Dorsch (2025b), Skript Requirements Engineering - Tag 2
- Dorsch (2025c), Skript Requirements Engineering - Tag 3